

Guía de Ensamblaje Robot Planar

Los archivos 3D del Robot los podrás encontrar en <https://github.com/Hypertera/Robot-Planar-2GDL> en la carpeta Archivos3D, así como también la lista de los materiales en la carpeta Recursos. Dicho esto, vamos paso a paso como armar el brazo robótico.

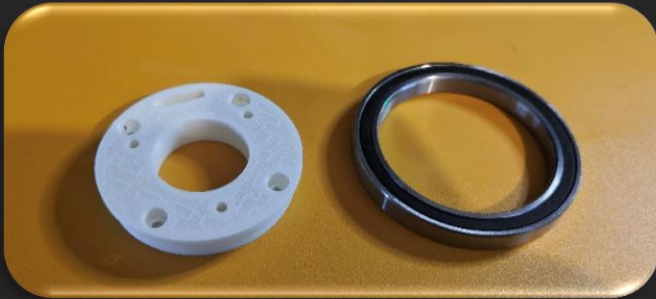
Paso 1:

Colocar el engranaje del **Sol** en la flecha del motor.



Paso 2:

Ubicar la pieza **MarcoEng** y el rodamiento 6810, e insertar la pieza en el rodamiento.



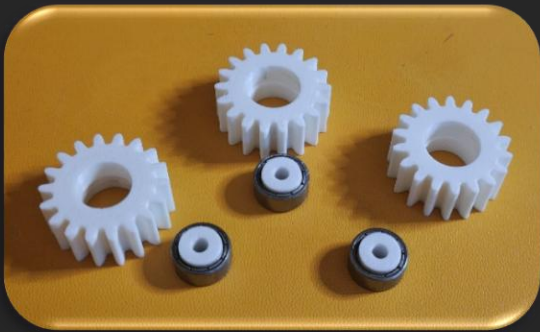
Paso 3:

Usando tornillos M3x8 unir la pieza al motor pasando cuatro jumpers para el Encoder en la ranura y ubicándolos en la misma cara donde el motor tiene sus pines.



Paso 4:

Ubicar los engranajes **Planeta**, los **Separadores** y los rodamientos 685. Colocar los **Separadores** dentro de los rodamientos.



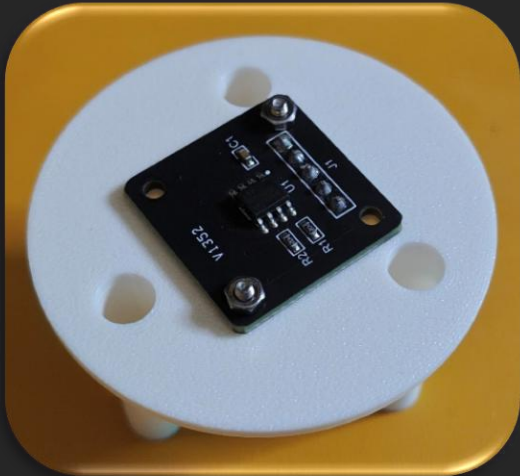
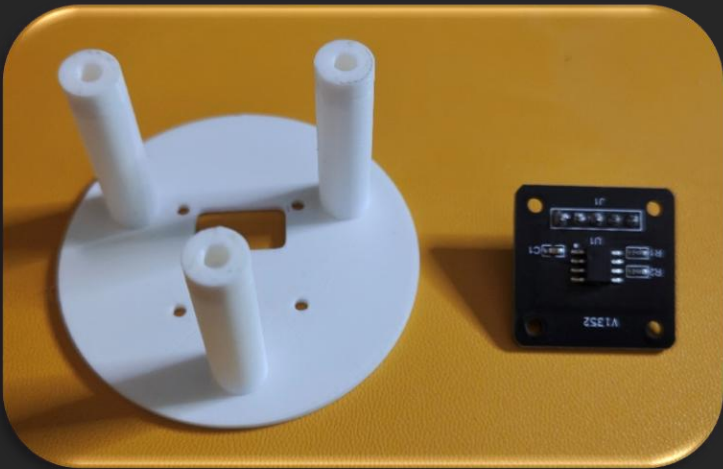
Paso 5:

Insertar los rodamientos en los engranajes.



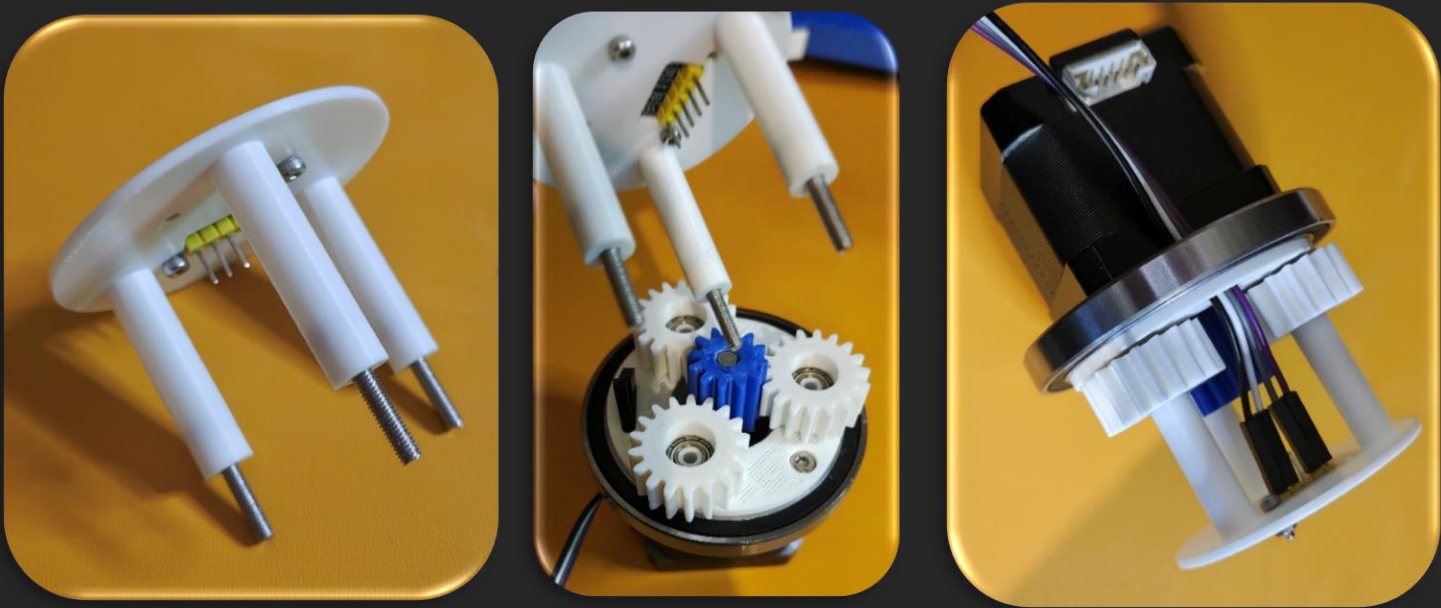
Paso 6:

Ubicar la pieza MarcoEnc y el encoder MT6701 y unirlos con tronillos M2.



Paso 7:

Usando tornillos M3x16 fijaremos, el **MarcoEnc**, los engranajes **Planeta** y el **MarcoEng** entre si como se demuestra a continuación.



Paso 8:

Ubicamos la pieza **BaseEslbn** y la insertamos como se muestra en las imágenes.



Paso 9:

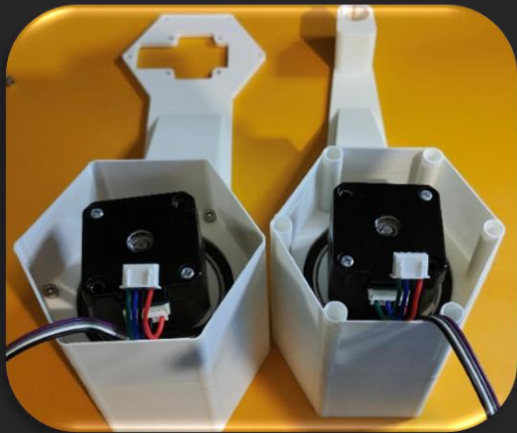
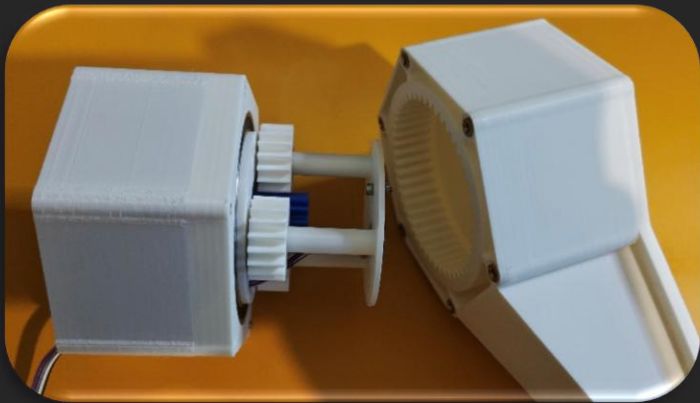
Colocamos los insertos en los eslabones, así como también el imán en centro del eslabón.



Nota: el agujero para los insertos esta diseñado para el tipo de inserto de la imagen, por lo que se tiene que rediseñar el hueco para otro tipo de insertos.

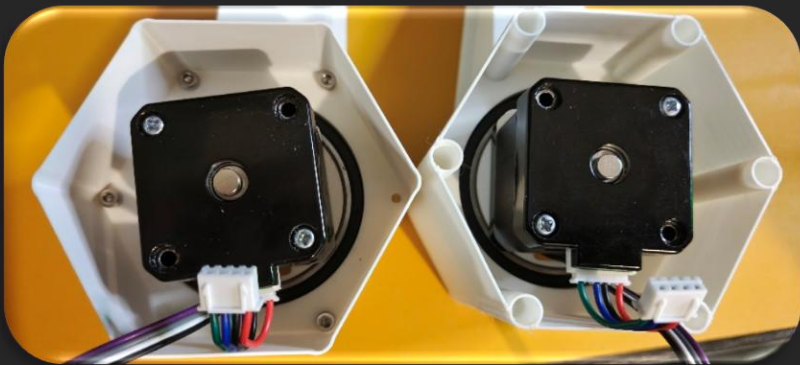
Paso 10:

Insertar los engranajes y el encoder al eslabón y asegurarlos con tronillos M3x16. Repetimos el proceso para ambos eslabones.



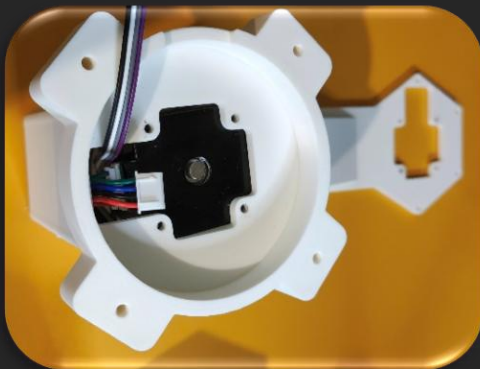
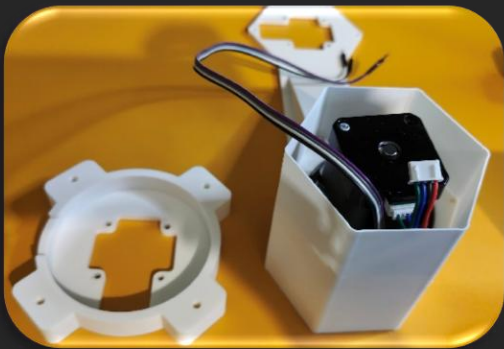
Paso 11:

En caso de usar el MKS Servo42C colocar el imán que viene en el kit en el motor.



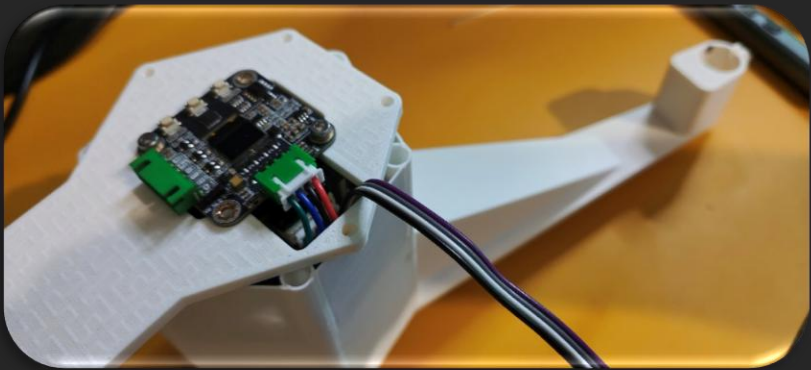
Paso 12:

Ubicamos la pieza llamada **Base** y la unimos al motor por medio de tornillos M3x40.



Paso 13:

De igual manera, usamos tornillo M3x40 para conectar el **Eslbn2** al **Eslabn1**.



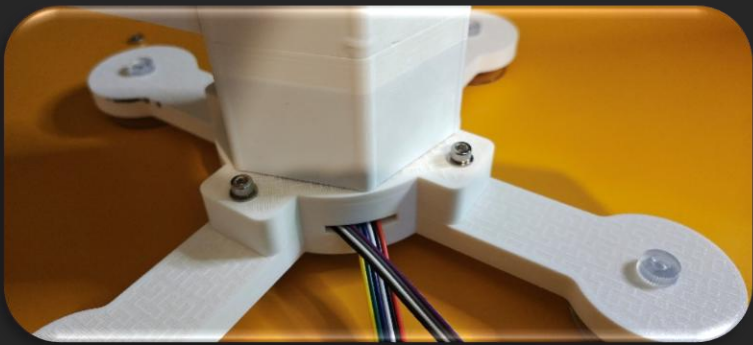
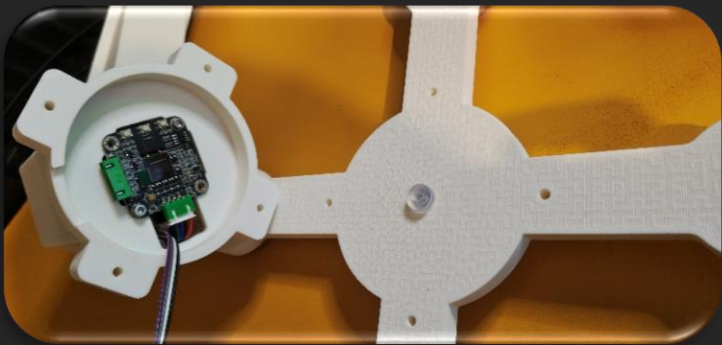
Paso 14:

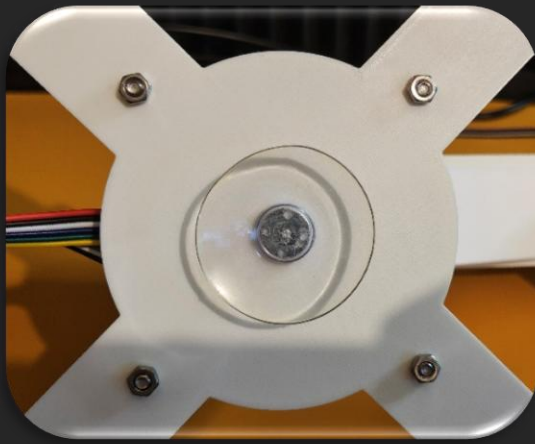
Ubicamos la pieza **Cruz** y colocamos las ventosas.



Paso 15:

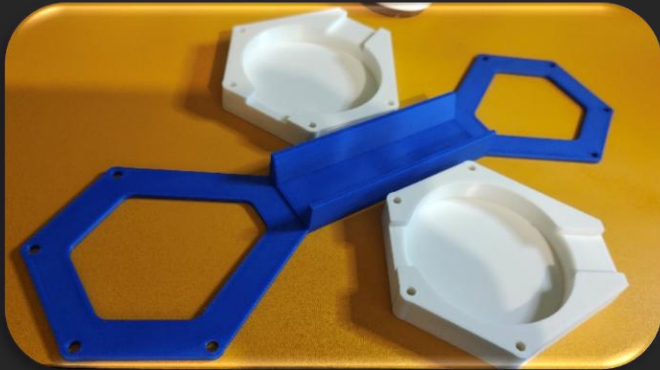
Ubicamos la pieza **Cruz** y aseguramos al **Eslabn1** usando tornillos M4x30 y tuercas (Opcional: usar arandelas).





Paso 16:

Ubicamos las piezas **Cubierta** y **Cubierta2**, y las unimos al brazo con tornillos M4x18.



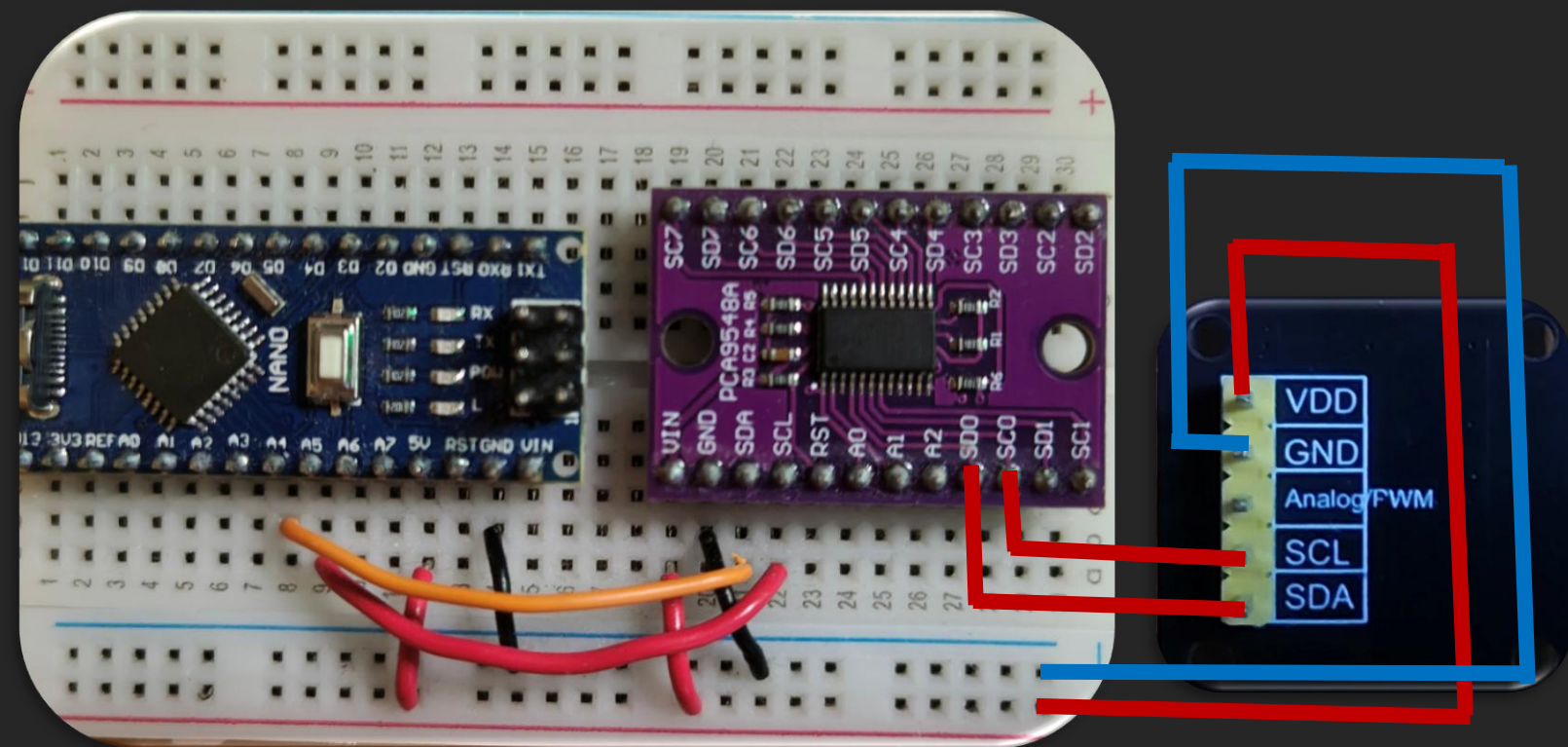
¡¡¡Felicidades has armado el Robot!!!



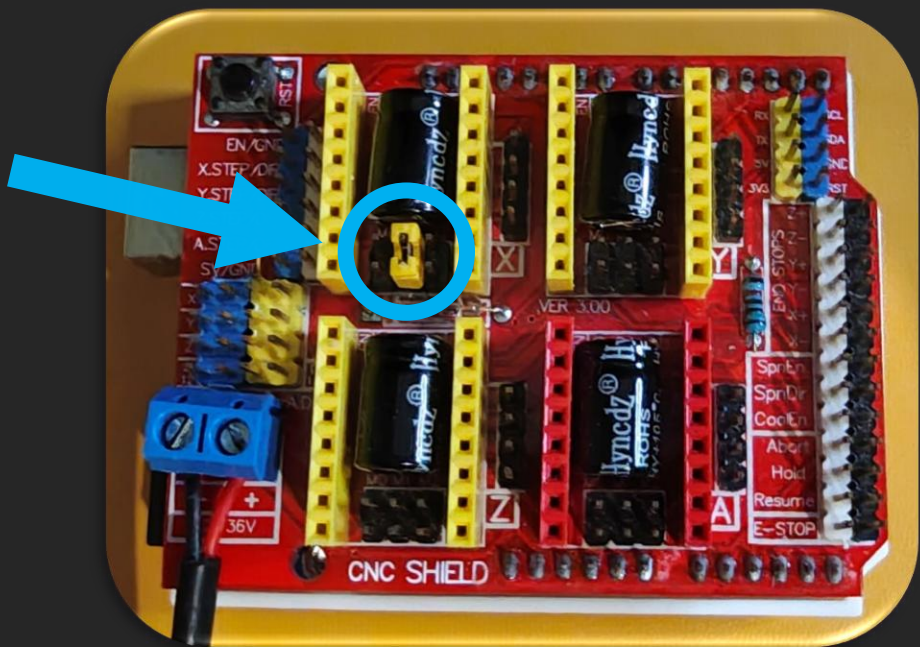
Conexiones y Configuraciones

Para conectar el módulo multiplexor al Arduino necesitamos ubicar el pin A4 del Arduino y el pin SDA y conectarlos. El pin A5 se conecta con el pin SCL, alimentamos el modulo con los 5V del Arduino.

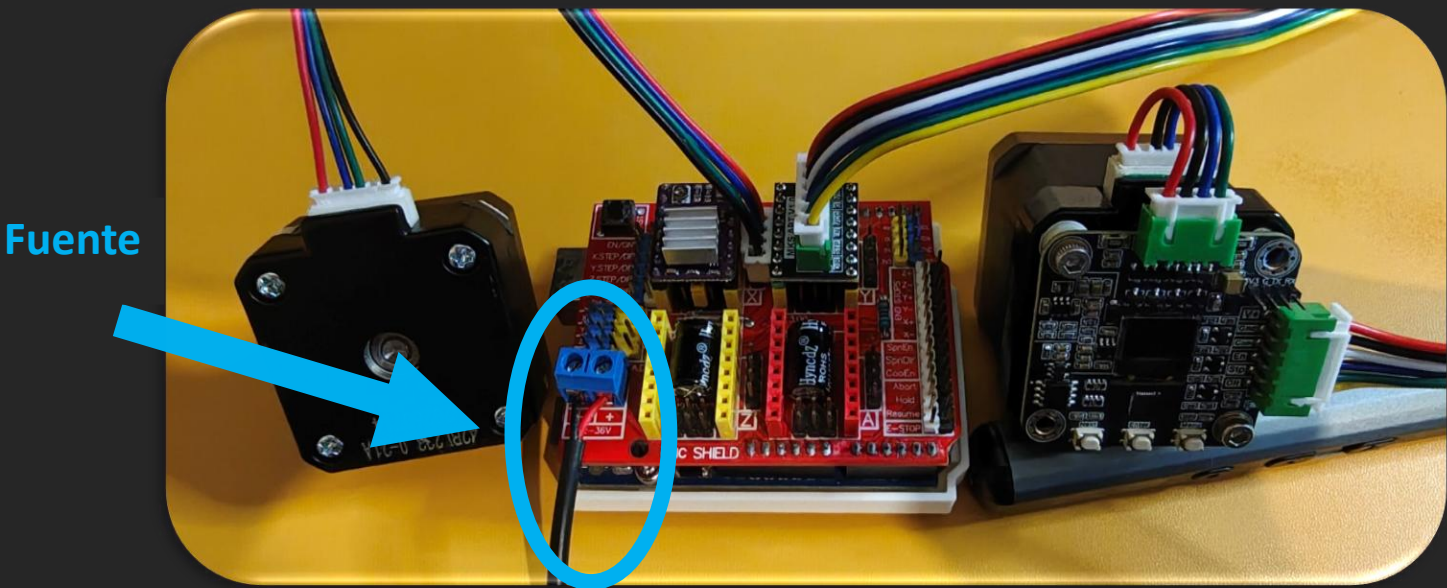
Para el correcto funcionamiento del Robot es necesario conectar un MT6701 al Canal0 del multiplexor (estos vienen numerados del 0 al 7 de esta manera: SC0, SD0, SC1, SD1, ..., SC7, SD7) para medir el ángulo de rotación de la primera articulación y el otro, al Canal1 para la segunda articulación. La conexión de los sensores a los canales es tan sencilla como hacer coincidir el pin SCL del sensor con el pin SC0 del multiplexor y el pin SDA con el pin SD0. Obviamente las conexiones son similares para el segundo sensor en el Canal1. Los sensores se alimentan de igual manera con los 5V del Arduino.



Para las conexiones entre los motores y la CNC Shield, conectaremos un jumper de corto circuito donde se muestra la imagen marcada con un círculo en el caso de usar cualquier otro driver. El MKS Servo42C no necesita esta conexión.



Para conectar el Driver DRV8825 y el MKS Servo42C debemos asegurarnos de hacer coincidir el pin EN de la placa y el driver.



Para alimentar los motores se necesita una fuente de 12V – 24V de 1A – 6A. Mas detalles sobre las conexiones es mi video https://youtu.be/w5jvNSkJE90?si=ClG40igHKkBA_1x0&t=119.

En caso de usar MKS Servo42C se necesitan configurar las siguientes opciones:

- MotType
 - 0.9 Para motores Nema17 de 400 pasos por vuelta.
 - 1.8 para motores Nema17 de 200 pasos por vuelta.
- Mode
 - CR_vFOC
- Mstep
 - 4
- Dir
 - CW (ClockWise) para la primera articulación.
 - CCW (CounterClockWise) para la segunda articulación.
- Cal
 - Una vez configuradas las opciones anteriores, seleccionamos Cal para calibrar el motor.

En caso de usar cualquier otro Driver para los motores, se necesita configurar el voltaje del driver V_{ref} de acuerdo con el modelo del driver, por ejemplo, la formula del driver DRV8825 es la siguiente:

$$V_{ref} = \frac{A_m}{2}$$

Donde A_m es el amperaje del motor Nema17.

Para cambiar la dirección de giro del motor usando cualquier otro driver basta con conectar los cables del motor en sentido contrario, se tiene que verificar que los Eslabones giren en el sentido contrario a las manecillas del reloj cuando se mandan pasos positivos al motor. Esto se muestra en mi video

https://youtu.be/FTWgjt_DhXU?si=msntQLhd3fKeWq_a&t=103.